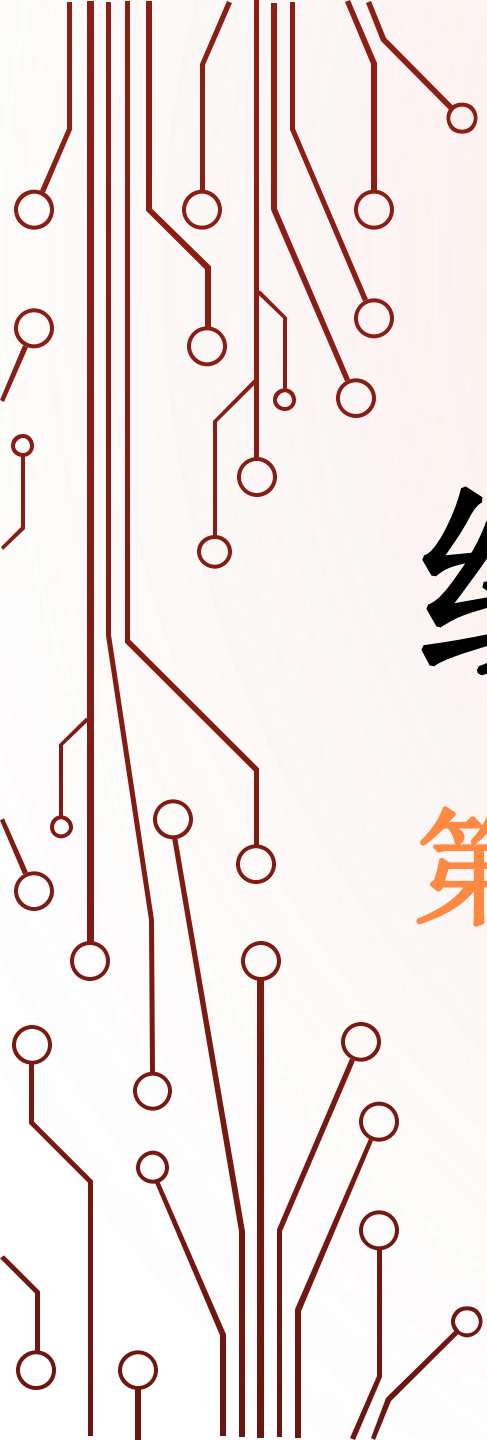




# 线性代数1

## 第十七讲：期中试题讲解

# 基础题部分：第一题

1. (10 分) 找出方程组  $Ax = x$  的所有解，其中  $A = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -6 \\ -2 & 1 & -4 \\ 2 & 1 & 6 \end{bmatrix}$ 。

考点：求解齐次线性方程组。

解：需要求解方程组  $(A - I_3)X = \underline{0}$ 。计算得系数矩阵  $A - I_3 = \begin{bmatrix} -2 & -2 & -6 \\ -2 & 0 & -4 \\ 2 & 1 & 5 \end{bmatrix}$ ，化

成行简化阶梯形  $\begin{bmatrix} -2 & -2 & -6 \\ -2 & 0 & -4 \\ 2 & 1 & 5 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} -2 & -2 & -6 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 。

所以解集为  $\lambda \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 。

## 基础题部分： 第二题

2. (15 分) 设  $T = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{bmatrix}$ ,  $A = \begin{bmatrix} -3 & 20 & 12 \\ 2 & -9 & -6 \\ -4 & 20 & 13 \end{bmatrix}$ .

(1) (5 分) 证明  $T$  可逆, 并求  $T^{-1}$ .

(2) (5 分) 计算  $T^{-1}AT$ .

(3) (5 分) 计算  $A^5$ .

• 考点: 矩阵乘法、求逆。

# 基础题部分： 第二题解答

解：（1）用高斯-若尔当方法直接求出  $T^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 6 & 4 \\ 1 & -5 & -3 \\ 1 & -4 & -3 \end{bmatrix}$ 。

（2）直接计算得  $T^{-1}AT = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 。

（3）方法一：直接计算可知  $A^2 = I_3$ ，所以  $A^5 = A$ 。

方法二：  $A^5 = T(T^{-1}AT)^5T^{-1}$ ，再根据（2）中结论得出

$$A^5 = T \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^5 T^{-1} = T \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} T^{-1} = A.$$

# 基础题部分：第三题

3. (15 分) 考虑线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 1, \\ 2x_1 + 3x_2 + (\lambda + 2)x_3 = 3, \\ x_1 + \lambda x_2 - 2x_3 = 0. \end{cases}$$

$\lambda$  取何值时，该方程组无解？ $\lambda$  取何值时，该方程组有唯一解？ $\lambda$  取何值时，该方程组有无穷多解？并证明你的论断。

- 考点：线性方程组解理论。

# 基础题部分： 第三题解答

解： 写出原方程增广矩阵为  $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & \lambda + 2 & 3 \\ 1 & \lambda & -2 & 0 \end{bmatrix}$ 。 做初等行变换如下：

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & \lambda + 2 & 3 \\ 1 & \lambda & -2 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & \lambda & 1 \\ 0 & \lambda - 2 & -3 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & \lambda + 1 & 1 \\ 0 & 0 & (\lambda - 2)\lambda - 3 & \lambda - 3 \end{bmatrix}.$$

而  $(\lambda - 2)\lambda - 3 = (\lambda - 3)(\lambda + 1)$ 。 因此有  $\begin{cases} \lambda = -1 \text{ 时无解} \\ \lambda = 3 \text{ 时有无穷解} \\ \lambda \neq 3, -1 \text{ 时有唯一解} \end{cases}$ 。



## 基础题部分：第五题 1

5. (21 分) 考察  $4 \times 6$  矩阵  $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 8 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -200 & -180 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 8 & 0 & 1 & 11 \end{bmatrix}$ .

(1) (3 分) 求  $A$  的行简化阶梯形.

(2) (3 分) 求  $A$  的列空间的维数, 并取  $A$  的一些列组成它的一组基.

(3) (3 分) 求  $A$  的行空间的维数, 并取  $A$  的一些行组成它的一组基.

## 基础题部分：第五题 2

- (4) (5 分) 求  $A$  的零空间的维数，和它的一组基.
- (5) (4 分) 在  $A$  的第二列和第三列之间加入一列零得到矩阵  $B$ . 写出  $B$  的行空间的维数和一组基，以及  $B$  的零空间的维数和一组基.
- (6) (3 分) 在  $A$  的第二行和第三行之间加入一行零得到矩阵  $C$ . 写出  $C$  的列空间的维数和一组基，以及  $C$  的零空间的维数和一组基.

• 考点：行简化阶梯形、矩阵四种空间。



# 基础题部分： 第五题解答

解：（1）直接计算  $A$  的行简化阶梯形为 
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 8 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 2020 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 11 \end{bmatrix}。$$

（2）由简化阶梯形可以看到  $r(A) = 4$ ，所以  $C(A) = \mathbb{R}^4$ ，而  $\mathbb{R}^4$  中的任一组基都是  $C(A)$  的一组基。可以取  $A$  中 1(3), 4 以及 2,5,6 中任两列即可。

（3） $A$  是行满秩，所以选择  $A$  的所有行向量作为  $C(A^T)$  的一组基。（而上面的行简化阶梯形的所有行向量也构成  $C(A^T)$  的一组基）

（4） $A$  的零空间的维数为 2，利用它的行简化阶梯形可以求得  $N(A)$  的一组基为  $[-8 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0]^T, [0 \ -2020 \ 0 \ 0 \ -11 \ 1]^T$ 。

# 基础题部分： 第五题解答继续

解：（5）可以看出  $B$  的行简化阶梯形为 
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 8 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2020 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 11 \end{bmatrix}。$$

所以  $r(B) = 4$ ，且  $B$  是行满秩，所以可以选择  $B$  的行向量作为  $C(B^T)$  的一组基，或者选择上面的行简化阶梯形的行向量作为  $C(B^T)$  的一组基。

$B$  的零空间的维数为  $7 - 4 = 3$ ，利用它的行简化阶梯形可以求得  $N(B)$  的一组基为  $[-8 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0]^T, [0 \ -2020 \ 0 \ 0 \ 0 \ -11 \ 1]^T, [0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0]^T。$

# 基础题部分： 第五题解答再继续

解：（6）可以看出  $C$  的行简化阶梯形为 
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 8 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 2020 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 11 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}。$$

所以  $r(C) = 4$ ，且  $N(C) = N(A)$  所以可以取  $N(C)$  的一组基为  $[-8 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0]^T, [0 \ -2020 \ 0 \ 0 \ -11 \ 1]^T$ 。

$C$  的主元列是第 1,2,4,5 列，所以可以选取它们作为  $C(C)$  的一组基，或者将上面已经选好的  $C(A)$  的一组基中每个向量第二分量和第三分量之间添加一个零。

$C$  的零空间的维数为 2，列空间维数为 4。

## 中档题部分：第四题

4. (10 分) 设  $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a_{33} & a_{34} \end{bmatrix}$ , 已知  $Ax = b$  的三个特解为  $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ ,  $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ ,  $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ ,

讨论  $A$  的秩并写出  $Ax = b$  的解集.

- 考点：矩阵的秩、零空间以及线性方程的通解。

# 中档题部分： 第四题解答

解： 首先由三个特解两两相减，会得到两个线性无关的  $N(A)$  中的向量： $\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 。于是可

知  $\dim N(A) \geq 2 \Rightarrow r(A) \leq 2$ 。

并且还能知道  $\begin{cases} a_{11} = a_{12} \\ a_{13} = -a_{14} \\ a_{33} = -a_{34} \end{cases}$ 。由于  $A$  不是零矩阵，所以  $r(A) \geq 1$ 。

当  $r(A) = 2$  时， $a_{13} \neq 0$  或者  $a_{33} \neq 0$ ，此时的通解为  $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \lambda \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \mu \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \lambda, \mu \in \mathbb{R}$ 。



# 中档题部分： 第四题解答继续

当  $r(A) = 1$  时,  $a_{13} = a_{14} = a_{33} = a_{34} = 0$ , 此时  $N(A)$  的基可以选为

$$\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

原方程组的通解为  $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \lambda \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \mu \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + c \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \lambda, \mu, c \in \mathbb{R}.$

## 中档题部分：第六题

6. (9 分) 判断下列陈述正误 (每个 1 分), 并简要说明理由 (每个 2 分).

(1) 可以找到一个  $7 \times 7$  实矩阵, 它的零空间和列空间相同.

(2) 存在一个  $2 \times 5$  实矩阵  $A$  使得  $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix}$  与  $\begin{bmatrix} 5 \\ 4 \\ 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$  构成零空间的一组基.

(3) 设  $A$  为  $3 \times 3$  实方阵, 如果  $A$  与  $A^T$  具有相同的零空间和相同的列空间, 那么  $A$  一定是对称矩阵.

• 考点: 矩阵四种空间, 维数, 特殊矩阵。

# 中档题部分：第六题解答

解：（1）错误。

理由：根据四种空间的维数性质可知  $\dim N(A) + \dim C(A) = 7$ 。若同时还有  $N(A) = C(A)$ ，则有  $2 \dim N(A) = 7$ ，与维数都是整数矛盾。

（2）错误。

理由：由于  $A$  的行数为 2，所以  $r(A) \leq 2$ ，因此  $\dim N(A) = 5 - r(A) \geq 3$ ，因而它的基不可能只含有两个向量。

（3）错误。

理由：反例有很多，比如：反对称矩阵，以及所有可逆但不对称的矩阵。

## 中档题部分：第七题

7. (10 分) 令  $A_1, A_2$  为 2 阶方阵, 且

$$A_i \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4b_i + a_i \\ 4b_i - a_i \end{bmatrix}, \quad A_i \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2b_i - a_i \\ 2b_i + a_i \end{bmatrix}, \quad i = 1, 2,$$

其中  $a_i, b_i$  为固定实数. 求证:

(1)  $A_1 A_2 = A_2 A_1$ ;

(2)  $A_i^2 - (a_i + b_i)A_i + a_i b_i I_2 = O, i = 1, 2.$

• 考点：矩阵运算

# 中档题部分：第七题解答

解：方法一：（1）直接计算得  $A_i = \begin{bmatrix} \frac{b_i+a_i}{2} & \frac{b_i-a_i}{2} \\ \frac{b_i-a_i}{2} & \frac{b_i+a_i}{2} \end{bmatrix}, i = 1, 2。$

$$\text{于是有 } A_1A_2 = A_2A_1 = \begin{bmatrix} \frac{b_1b_2+a_1a_2}{2} & \frac{b_1b_2-a_1a_2}{2} \\ \frac{b_1b_2-a_1a_2}{2} & \frac{b_1b_2+a_1a_2}{2} \end{bmatrix}。$$

这里可以使用对称性  $A_i^T = A_i, i = 1, 2$ ，但必须先说明  $A_1A_2$  是对称矩阵才能推出  $A_1A_2 = (A_1A_2)^T = A_2^T A_1^T = A_2A_1$ 。通常两个对称矩阵之积不一定仍是对称的。

（2）也可以直接计算获得。如果不写计算过程，会扣分。



## 中档题部分：第七题解答继续

方法二：根据题目条件得  $A_i \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_i \\ b_i \end{bmatrix}, A_i \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_i \\ -a_i \end{bmatrix}, i = 1, 2$ 。令  $T =$

$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ ，则  $T$  是可逆矩阵，且  $T^{-1}A_iT = \begin{bmatrix} b_i & 0 \\ 0 & a_i \end{bmatrix}$ 。

于是有  $T^{-1}A_1A_2T = T^{-1}A_2A_1T = \begin{bmatrix} b_1b_2 & 0 \\ 0 & a_1a_2 \end{bmatrix}$ 。

且  $T^{-1}(A_i^2 - (a_i + b_i)A_i + a_ib_iI_2)T =$

$$\begin{bmatrix} b_i^2 - (a_i + b_i)b_i + a_ib_i & 0 \\ 0 & a_i^2 - (a_i + b_i)a_i + a_ib_i \end{bmatrix} = 0。$$

## 提高题部分：第八题

8. (10 分) 令  $X_\epsilon = \begin{bmatrix} A & \epsilon B_1 \\ B_2 & C \end{bmatrix}$ , 其中  $\epsilon \in \mathbb{R}$ , 而  $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \end{bmatrix}$ ,  $C$  为  $n$  阶对角占优方阵,  $B_1$  为任意给定的  $3 \times n$  矩阵,  $B_2$  为任意给定的  $n \times 3$  矩阵.

(1) (5 分) 求  $A$  的  $LU$  分解.

(2) (5 分) 先说明  $A$  可逆, 再试找一个常数  $\epsilon_0 > 0$  (依赖于  $C, B_1, B_2$ ), 使得对任意满足条件  $|\epsilon| \leq \epsilon_0$  的  $\epsilon$ ,  $X_\epsilon$  均可逆.

提示: 若  $C = [c_{ij}]_{n \times n}$  满足  $\forall i \in \{1, \dots, n\}, |c_{ii}| > \sum_{j \neq i} |c_{ij}|$ , 则称  $C$  为对角占优方阵, 这类矩阵可逆.

# 提高题部分：第八题解答

- 考点：矩阵四种空间、特殊矩阵、分块消元法

解：（1）这一问是基础题，按部就班就可以得出

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -3 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}.$$

（2）首先通过  $A$  的LU分解即可说明  $A$  是行满秩的。（计算出  $A$  的行列式为  $-9 \neq 0$  来说明它可逆也是可以的）

$C$  是对角占优矩阵，所以也可逆。对分块矩阵  $\begin{bmatrix} A & \epsilon B_1 \\ B_2 & C \end{bmatrix}$  使用分块消元法。

# 提高题部分：第八题解答继续

(2) 由于  $A, C$  都可逆，所以对分块矩阵  $\begin{bmatrix} A & \epsilon B_1 \\ B_2 & C \end{bmatrix}$  使用分块消元法如下：

$$\begin{bmatrix} I_3 & O \\ -B_2 A^{-1} & I_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & \epsilon B_1 \\ B_2 & C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & \epsilon B_1 \\ O & C - \epsilon B_2 A^{-1} B_1 \end{bmatrix}.$$

于是有  $\begin{bmatrix} A & \epsilon B_1 \\ B_2 & C \end{bmatrix}$  可逆  $\Leftrightarrow C - \epsilon B_2 A^{-1} B_1$  可逆。

我们希望选取  $\epsilon_0$  使得  $\forall \epsilon \leq \epsilon_0$ ，矩阵  $C - \epsilon B_2 A^{-1} B_1$  都是对角占优的。

记  $B_2 A^{-1} B_1$  第  $i$  行第  $j$  列的元素为  $m_{ij}$ ，记  $C$  第  $i$  行第  $j$  列的元素为  $c_{ij}$ 。则我们需要

$$|c_{ii} - \epsilon m_{ii}| > \sum_{j \neq i} |c_{ij} - \epsilon m_{ij}|, \forall i = 1, \dots, n.$$

## 提高题部分：第八题解答再继续

(2) 我们需要  $|c_{ii} - \epsilon m_{ii}| > \sum_{j \neq i} |c_{ij} - \epsilon m_{ij}|, \forall i = 1, \dots, n$ .

由于  $\epsilon > 0$ , 且有  $|c_{ii} - \epsilon m_{ii}| \geq |c_{ii}| - \epsilon |m_{ii}|$ ,  $\sum_{j \neq i} |c_{ij}| + \epsilon |m_{ij}| \geq \sum_{j \neq i} |c_{ij} - \epsilon m_{ij}|$ , 因而只需  $\epsilon$  满足

$$|c_{ii}| - \epsilon |m_{ii}| > \sum_{j \neq i} |c_{ij}| + \epsilon |m_{ij}| \Rightarrow \left( \sum_{j=1}^n |m_{ij}| \right) \epsilon < |c_{ii}| - \sum_{j \neq i} |c_{ij}|, \forall i = 1, \dots, n.$$

不妨选取  $\epsilon_0 = \frac{\min_{i=1, \dots, n} (|c_{ii}| - \sum_{j \neq i} |c_{ij}|)}{1 + \max_{i=1, \dots, n} \sum_{j=1}^n |m_{ij}|} > 0$ , 则  $\forall \epsilon \leq \epsilon_0$ ,  $C - \epsilon B_2 A^{-1} B_1$  都是可逆的。证毕。